MCU 串列 ISP：工程、Metadata 與向量

MCU 串列 ISP 工程配置

F13、F24、G16、G22 分別提供 UART、Xmodem、I2C 的獨立 Boot / App / Transfer。 每份 Device Boot 只編入所選的一種更新介面 / 協定；UART0保留診斷文字。 Tool操作與接線見串列 device 操作，本節集中於工程編輯與資料契約。 Tool選取值、Boot / App初始化、live INFO與BIN需對應的項目集中於通訊設定與更新必要條件。

配置與資料來源

MCU	CPU / 時鐘	Code Flash / RAM	App最大完整BIN	尾端保護區
F13	32MHz / X1 4MHz	128KiB / 8KiB	119KiB	0x1FC00..0x1FFFF
F24	40MHz / X1 4MHz	256KiB / 24KiB	247KiB	0x3FC00..0x3FFFF
G16	16MHz / HOCO	32KiB / 2KiB	23KiB	0x07C00..0x07FFF
G22	32MHz / HOCO	64KiB / 4KiB	55KiB	0x0FC00..0x0FFFF

各工程Boot為0x0000..0x1FFF（8KiB），建置檢查至少512-byte餘裕。 App表為0x2000..0x20FF，metadata為0x2100..0x21FF，程式從0x2200開始；完整BIN含上述內容、padding及末端4-byte CRC32。 尾端保護與安裝方式見 Flash尾端與debug monitor。

MCU	更新UART RX向量	IICA0向量	1-ms timer向量	Flash實作
F13	0x40	0x28	0x1E	FSL Type01，Flash busy鏈位於RAM
F24	0x40	0x28	0x2E	RFD Type02，Flash busy鏈位於RAM
G16	0x20	0x2C	0x1C	RFSP Type01，Code Flash操作期間CPU停止執行
G22	0x26	0x2A	0x2E	RFD Type01，startup複製Flash driver到RAM

向量值是MCU實體vector的byte address，來源為對應硬體手冊的向量表及工程iodefine.h。 G16 / G22 UART1使用SAU0 channels2 / 3；實際pin與PIOR值由各board adapter管理。 Flash函式的ROM儲存與RAM執行概念見 Flash執行位置。

UART速率由 `isp_transport_config.h` 宣告；INFO、metadata及周邊分頻需一致。 `isp_bus_contract.h` 檢查各宣告值；SAU adapter依目前選定的UART source clock產生SDR，`isp_uart_timing.h` 拒絕無法表示或誤差超過2%的組合。UART0 Log維持獨立分頻。 若速率需要不同的SPS時脈來源，先調整board adapter與其source clock，再重建配對Boot / App；設定檢查通過不代替實際電氣與通訊時序驗證。

編輯、產生與建置

輸入 / 來源	用途與編輯時機
App app_image_config.h	發行version、build、target、DEVICE_APP、update transport、version control；每個define附註解
App app_irq_handlers.h	實體vector與global ISR mapping；新增中斷時編輯
App app_main.c	業務功能、APP_LOG_TAG與counter觀察
Boot image_metadata_config.h	MCU / Flash、App起點 / 容量、格式、IRQ ABI、Boot identity
Boot isp_transport_config.h	UART / I2C / Xmodem的編譯契約、速率、位址、timeout
Boot boot_app_handoff.h	owner與RAM保留區、ENTER / 更新完成marker
工程同名 .scfg	SC適用工程的MCU、時脈、UART / IICA與腳位配置，見SC設定與重新產生
image_metadata.c/.h、image_metadata_profile.c	中性parser與expected profile；不操作UART / I2C / Flash
產生的INC / identity / vectors	Pre-build輸出；由上述C headers產生，不另行手改

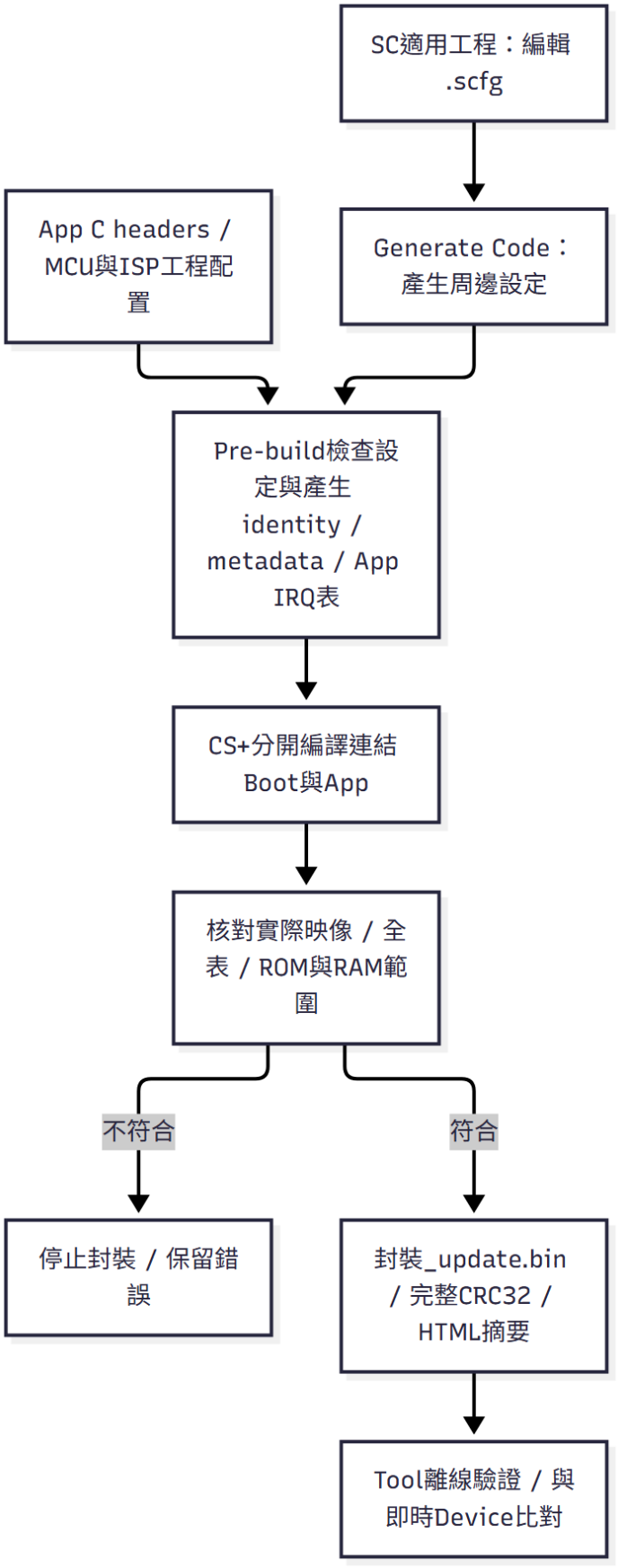
App與Transfer需同父目錄的配對Boot工程提供helper與共用來源。 在所選工程根目錄執行；App / Transfer wrapper只建置自己：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\build.ps1
```

使用CS+ / CC-RL與Windows PowerShell，不增加Python或JSON authoring前提。 Boot根目錄的build.ps1 -Kind all可依序建置Boot、App、Transfer；-Compiler可指定既有CubeSuite+.exe位置。

Pre-build產生完整表與metadata；post-build核對實際linked image、ISR返回方式、CRC、ROM / RAM範圍後產生_update.bin與app_build_report.html。 HTML列出實際BIN的metadata bytes、IRQ、CRC與雜湊；它是編譯報告，不是板上更新結果。

編輯、產生與建置


SC適用工程：編輯 .scfg
App C headers / MCU與ISP工程配置
Generate Code：產生周邊設定
Pre-build檢查設定與產生 identity / metadata / App IRQ表
CS+分開編譯連結Boot與App
核對實際映像 / 全表 / ROM與RAM範圍
不符合
符合
停止封裝 / 保留錯誤
封裝_update.bin / 完整CRC32 / HTML摘要
Tool離線驗證 / 與即時Device比對

Boot持有完整實體vector；AA選Boot，55經App表轉送。 App ISR為global、無vect=的interrupt pragma，並列於app_irq_handlers.h。 同一專案不能重複定義同名ISR；分開連結的Boot / App可以同名。 新增IRQ亦包含C來源註冊、周邊初始化與旗標清除；完整流程見 App IRQ編輯。

Metadata offset與協定配置

總長256bytes，core128bytes、其餘128為FF。除ASCII與byte欄位外，多byte整數採little-endian。 下列offset相對於metadata起點0x2100；例如version在0x2110，policy在0x2174。

Offset	Bytes	內容 / 來源
00	4	49 53 50 00，ISP加NUL；不是周邊名稱
04	4	0x00038006：format6、core128、flags3
08	4	0x01010055 UART、0x01010049 I2C、0x01010058 Xmodem
0C	4	MCU target：F13B / F24B / 016B / 022B
10 / 14	各4	App version / build，來自App header
18	4	完整BIN實際長度，由post-build產生
1C / 20 / 24 / 28 / 2C	各4	App起點 / 容量 / Code Flash / Boot / erase bytes
30 / 34 / 38 / 3C	各4	I2C為編譯Hz / 7-bit address / 0 / 0，範例100000 / 20h / 0 / 0；UART與Xmodem皆0
40..4F / 50..5B	16 / 12	MCU part / family，ASCII與NUL padding
5C	4	最小完整BIN516bytes
60	4	UPD1 policy magic
64	4	UART / Xmodem=04012003h，I2C=02012003h；policy3、32bytes、DEVICE_APP與允許transport
68 / 6C	各4	MCU IRQ ABI / 最低Boot版本
70	4	UART / Xmodem編譯baud，範例115200；I2C=0
74	4	version control：0任意版本、1同版 / 新版
78..7F / 80..FF	8 / 128	零 / FF

版本號採00MMmmpp，build分開回報；最低Boot不是App / Boot版號相等要求。 只有完整驗證通過的installed App提供版本下限；FORCE_START只略過該交易版本排序，其他格式、identity、layout、IRQ與CRC檢查不變。

SC設定與重新產生

F24、G16、G22 的 UART / Xmodem / I2C Boot、App、Transfer各自帶有同名 `.scfg`。 F13使用工程內的Code Generator與board設定，沿用相同的metadata與App IRQ編輯方式。

配置	SC元件	Runtime負責
UART / Xmodem	UART0 Log、UART1更新、TAU0_1一毫秒tick、r_bsp時脈資料	有界RX queue、協定處理與傳送完成判斷
I2C	UART0 Log、IICA0 Slave、TAU0_1一毫秒tick、r_bsp時脈資料	Mailbox、STOP / NACK與回覆完成後的reset條件

Xmodem與UART使用相同周邊配置；XMODEM-CRC128的資料處理由協定程式負責。 各MCU的腳位見工程README；G16的16MHz時脈依據原廠器件規格。

1. 在CS+開啟所選工程，進入Smart Configurator節點，開啟工程同名 `.scfg`。
2. 修改通訊設定時，同步核對配對Boot的 `isp_transport_config.h`，以及Boot / App / Transfer各自的SC設定。 UART1 baud與編譯契約一致；UART0保留獨立Log設定。
3. I2C契約與Tool使用7-bit位址。SC的address欄位對應SVA暫存器值：`SVA = 7-bit address << 1`。 例如7-bit `0x20` 對應SVA `0x40`，SC十進位輸入值為 `64`；7-bit `0x42` 對應SVA `0x84`，十進位值為 `132`。
4. 在SC執行 **Generate Code**，再於CS+執行 **Rebuild**，或使用上方PowerShell建置命令。
5. 核對建置輸出的 `PASS SC MCU/pins/clocks/serial/timer and actual generated registers`。 App建置完成後，再開啟 `DefaultBuild/app_build_report.html` 檢查實際BIN的metadata與IRQ內容。

Pre-build會對照 `.scfg`、實際 `src/smc_gen` 產物與C header契約， 將核對過的時脈、UART0分頻、timer及IICA timing輸出至工程自己的 `sc_peripheral_config.generated.h`，供runtime初始化使用。 此header是產物，不另行編輯；修改設定後，透過SC重新產生及Rebuild更新。

若出現 `SC consistency` 或 `Regenerate SC`，建置會在產表與封裝前停止。 訊息會指出MCU、腳位、時脈、速率、位址或尚未更新的產物；調整對應輸入後再產生。 目前board adapter固定管理所列的clock與pin路由；若改用其他腳位或clock來源，也需修改adapter及其檢查條件。

工程保留自己的startup與IRQ入口。SC的周邊設定透過上述header接入； UART / IICA預設callback ISR不另外加入連結，App也不產生第二套實體vector。 App新增中斷仍由App IRQ編輯流程處理。 SC重新產生與建置檢查不代表已完成板上通訊、動態stack或Flash操作驗證。

Framed control與INFO

Frame byte	Bytes	意義
0..1	2	49 53 marker
2 / 3	各1	framing version1 / request0或response1
4..5	2	sequence LE16，1..65535
6 / 7	各1	command / status，request status0
8..9	2	payload長度LE16，0..96
10..	0..96	payload
payload之後	4	header與payload的CRC32，LE32

CRC32/ISO-HDLC：reflected polynomial EDB88320，initial / final XOR FFFFFFFF；123456789=CBF43926。 Frame最長110bytes；UART partial frame200ms逾時。相同sequence僅允許完全相同request重播。

Command	作用
01 INFO	88-byte live contract / mode / MCU / geometry / installed App / capabilities
02 ENTER	回覆完成後reset到Boot；Boot直接ACK
03 METADATA	LE16 offset加4..64bytes，依序stage256，不擦Flash
04 START / 0E FORCE_START	LE32完整size加LE32末端CRC；先驗證metadata與policy
05 WRITE / 06 END	UART / I2C：ordered64-byte write與完整映像驗證；Xmodem Boot拒絕，改由raw block / EOT處理
07 ABORT	清session / staging，不復原已擦寫內容
08 READ_METADATA / 09 VERIFY	有效App metadata讀回 / Boot唯讀重算完整映像
20 PING / 21 ECHO	App / Transfer回傳0..96bytes
22 STATS / 23 CLEAR_STATS	App / Transfer四個LE32：requests、replays、errors、written
24 STREAM_TEST	Xmodem App / Transfer宣告size1..65536與CRC32，轉到RAM診斷sink
25 DIAGNOSTICS	宣告能力的UART / Xmodem App / Transfer，回覆唯讀24-byte UART快照

INFO bytes0..7依序為contract、mode、transport、max-write、LE16target、valid、active。 Bytes8..39為八個LE32：App start、capacity、Flash、Boot、erase、Boot version、Boot build、bus rate。 Bytes40..51為installed version / build / size；52..55為policy / ready / LE16capabilities。 Bytes56..71為part16，72..83為family12，84..87為IRQ ABI。 Boot能力0F、App3C、Transfer10；Transfer不回報installed App / Boot分區與IRQ ABI，其對應值為零。 提供UART診斷callback的App / Transfer另加能力bit6（0x40）；Boot不加此位元。

UART診斷格式

Command0x25不帶payload。只有INFO宣告bit6時才查詢；回覆是下表24bytes，多byte整數採little-endian。 回覆使用相同sequence快取規則；重播同一request不重新讀取硬體。

Offset	Bytes	內容與範例
00	1	格式1
01	1	診斷種類1：Device UART
02..03	2	欄位mask0x000F，代表本表四組計數 / queue欄位均提供
04..07	4	RX硬體錯誤次數
08..0B	4	RX queue丟棄新資料次數
0C..0F	4	本機TX timeout次數
10..13	4	RX queue最高使用bytes
14..17	4	快照當下RX queue待處理bytes

RL78硬體錯誤 / 丟棄 / TX計數飽和於65535，RH850飽和於0xFFFFFFFF；欄位仍統一序列化為32bits。 最高量與待處理量是bytes，不是CAN frame數；reset後重新起算，不宣告跨重啟的累積量。 快照只短暫保留並還原對應IRQ遮罩，不清空接收queue或重設周邊。 CLEAR_STATS只清除協定計數，不清除此硬體診斷快照的累積量。 Tool保留支援 / 未提供 / 讀取失敗的區別；畫面與報告的用途見Device串列診斷。

I2C mailbox

I2C先寫一個STOP-delimited request，最長110bytes，再讀固定111bytes。 Byte0為00 busy或A5 ready；ready後接完整framed reply，其餘FF。 Tool只寫入一次request，再以唯讀poll等候；不因busy重送Flash request。

IICA ISR只處理有界Start / Receive / Next / NACK / STOP。 Main loop才解析 / 執行Flash並發布不可變reply；ENTER / END需等完整ready read、最終NACK及STOP後才reset。 Short read保留reply，mailbox有2秒lease；buffer overflow、busy時寫入及錯誤交易不授權更新。

XMODEM-CRC128資料與診斷

Byte / 控制	意義
0	SOH01
1 / 2	8-bit block number / ones complement，可wrap
3..130	128-byte payload，末塊unused positions填1A
131 / 132	CRC16/XMODEM high / low byte，poly1021、init0
C / ACK / NAK / CAN	43 / 06 / 15 / 18；兩個CAN取消
EOT04	完整映像或診斷CRC32 finalization，只送一次

Metadata與START仍使用framed ISP control。Receiver以宣告size排除1A padding，CRC16保護各block；CRC32保護完整useful data。 重送只允許相同block及完整相同128-byte內容；Tool最多三次相同block嘗試，不重送EOT。 Partial block200ms逾時NAK，idle10秒取消；完成 / 錯誤 / 取消後恢復framed parser。 本機無法送出C、ACK或NAK時，接收器取消串流並清除待重啟動作。 Boot只有完整映像驗證通過且最終ACK已由本機傳送完成後才reset；對端是否收到仍由Tool後續確認。

App / Transfer的0x24使用RAM CRC32 sink，沒有Flash erase / write / reset；Boot更新路徑才寫Flash並驗證映像。 Tool的389-byte診斷涵蓋短末塊，模型亦涵蓋65536-byte block-number wrap、CRC錯誤、duplicate、cancel及timeout。

驗證範圍

離線檢查包含實際App BIN、production PC client、C engine、transport loop / receiver、四系列IICA register模型，以及CS+ linked metadata / vector / ROM / RAM guards。App-only建置會比對Boot來源與產物雜湊，確認未被改寫。 這些檢查不代替實板電氣、Flash timing、中斷、動態stack、重啟與斷電測試。